

Trends in AI

Hoofdstuk 7

Lab: Context is King

Analyse / prototype rond MCP en contextgebruik in AI

Hassan Haddouchi



Opdracht – Context is King

Analyse / prototype rond MCP en contextgebruik in AI

Doel van de opdracht

- Begrijpen hoe context een rol speelt in AI-systemen
- Verkennen van MCP (Model Context Protocol) in praktische toepassingen
- Toepassen van het concept in een case study of een eenvoudig prototype

Werkvorm

- Werk in **groepjes van 2 studenten**
- Jullie kiezen één van de twee onderstaande opties:
 - **Optie A: analyse-opdracht (case study)**
 - **Optie B: prototype-opdracht (zelf bouwen)**

Optie A – analyse-opdracht (Case Study)

1. Kies een **AI-toepassing** waar context cruciaal is (bv. chatbot, recommender, zelfrijdende auto, AI-coach, ...)
2. Onderzoek hoe de toepassing **context beheert**:
 - Wat voor context wordt bijgehouden?
 - Blijft context behouden over sessies?
 - Wordt er een geheugenmodel gebruikt?
 - Is context dynamisch?

Optie A – vervolg

3. Werk een voorstel uit waarin je beschrijft hoe je **MCP of een gelijkaardig protocol** zou integreren of verbeteren.
4. Denk na over **technische maar ook ethische aspecten**:
 - Architectuur
 - Transparantie en uitlegbaarheid
 - Privacy van contextuele gegevens
 - Beheer van langetermijngeheugen

In te leveren:

- Slide deck (max. 10 slides)
- Inhoud: Analyse, voorstel en reflectie

Optie B – prototype-opdracht

1. Ontwikkel een **simpele AI-toepassing** waarbij je zelf context toevoegt (bv. chatbot, assistent, recommender)
2. Bouw een eigen contextgeheugen:
 - Gebruikersgeschiedenis
 - Tijd of locatie
 - Sessiegegevens

Gebruik Python, Colab, of een framework naar keuze.

Optie B – vervolg

3. Toon aan dat de **context invloed heeft op het gedrag van je toepassing**.
4. Voeg een reflectiestuk toe over hoe MCP of een meer geavanceerd contextprotocol jouw systeem zou verbeteren.

In te leveren:

- Broncode met commentaar
- Reflectienota (jullie bevindingen)

Praktisch

- In de volgende les presenteer je uw bevindingen.
- Vergeet niet alles op Digitap in te dienen.

Veel succes!